

PRACTICA 1

Sistema interactivo de navegación geográfica del viaje a Erebor

Alejandro Martín Vázquez 43224406T

GRUPO 5

1. Idea general del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un visor multimedia interactivo basado en el viaje de **Bilbo Bolsón** y la compañía de **Thorin Escudo de Roble** desde la Comarca hasta **Erebor**.

El objetivo principal no es únicamente reproducir un contenido audiovisual, sino estructurarlo como un sistema interactivo que permita al usuario navegar por el viaje combinando tres dimensiones:

- **Dimensión temporal:** control y seguimiento del progreso del vídeo.
- **Dimensión espacial:** representación geográfica del viaje mediante un mapa interactivo.
- **Dimensión informativa:** integración de metadatos, eventos y evaluaciones dinámicas.

El sistema transforma el vídeo en una experiencia guiada, donde el usuario no solo observa el viaje, sino que interactúa con él, toma decisiones y recibe retroalimentación sobre su progreso.

2. Objetivos del sistema

1. Implementar un visor multimedia con capacidades avanzadas de streaming.
 2. Integrar protocolos de transmisión adaptativa (**HLS y MPEG-DASH**).
 3. Permitir la selección manual de diferentes resoluciones de vídeo.
 4. Sincronizar contenido audiovisual con representación geográfica.
 5. Incorporar metadatos dinámicos asociados al timeline del vídeo.
 6. Introducir mecanismos de interacción y evaluación del usuario.
 7. Generar un resumen final del recorrido y rendimiento.
-

3. Arquitectura del sistema

El sistema se basa en una arquitectura cliente web compuesta por:

- HTML5 Video API (reproducción base)
- HLS.js (streaming HLS)
- Dash.js (streaming MPEG-DASH)
- JavaScript (lógica de control y sincronización)
- Canvas + SVG (representación gráfica de progreso)
- WebVTT (metadatos y subtítulos)
- YOLO (detección de objetos) para enriquecimiento visual

Se implementa un modelo de control basado en estado:

```
currentPlayer = "hls" | "dash" | "mp4"  
calidadActual = "low" | "medium" | "high"  
segmentoActual
```

Este modelo permite desacoplar:

- tipo de streaming
 - calidad de reproducción
 - progreso del vídeo
-

4. Estructura funcional

El sistema se compone de cuatro módulos principales:

4.1 Reproductor multimedia sincronizado

El núcleo del sistema es un reproductor HTML5 extendido con soporte para:

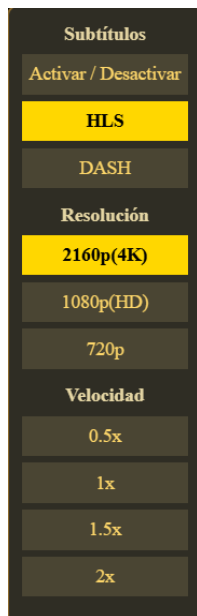
- **HLS (HTTP Live Streaming)** mediante HLS.js
- **MPEG-DASH** mediante Dash.js
- Reproducción segmentada en MP4 (fallback)

Se implementa **Adaptive Bitrate Streaming (ABR) manual**, permitiendo al usuario seleccionar entre distintas calidades:

- 720p
- 1080p
- 4K

A diferencia de un reproductor tradicional:

- Se desactiva el cambio automático de bitrate
- Se fuerza la selección manual para control total del usuario



4.2 Mapa interactivo de la Tierra Media

El sistema incorpora un mapa de la Tierra Media como representación espacial del contenido.

Características:

- Posicionamiento dinámico del marcador en función del tiempo del vídeo
- Navegación manual por zonas (salto temporal)
- Sincronización bidireccional:
 - Vídeo → mapa
 - Mapa → vídeo

Las zonas representadas son:

- Comarca
- Rivendel
- Montañas
- Bosque Negro
- Ciudad del Lago
- Erebor

Comarca
Rivendel
Montañas
Bosque
Lago
Erebor

El desplazamiento del marcador se basa en coordenadas predefinidas asociadas a cada zona.

4.3 Sistema de progreso del viaje

Se integra un sistema de detección de objetos mediante un servicio externo basado en **YOLO (You Only Look Once)**.

Funcionamiento:

1. Se captura un frame del mapa.
2. Se envía al backend mediante **fetch**.
3. El modelo detecta elementos relevantes (ej: Rivendell, Erebor).
4. Se actualiza dinámicamente la posición del marcador.

Críticamente:

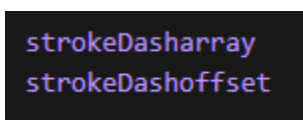
- Es una integración experimental
- No es imprescindible para el flujo principal
- Pero añade valor como sistema inteligente



Se implementa un sistema visual basado en SVG que representa:

- Progreso total del viaje
- Tramo recorrido
- Posición actual

Se utiliza:



para animar dinámicamente la ruta.

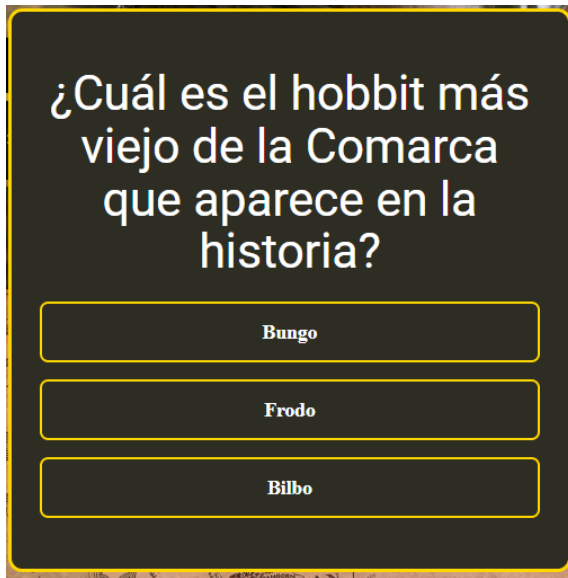
Además:

- Se sincroniza con el tiempo del vídeo
- Refuerza la narrativa de desplazamiento

4.5 Sistema de preguntas por región

El sistema introduce interrupciones controladas del vídeo mediante eventos:

`video.addEventListener("timeupdate", ...)`



Cuando se alcanza el final de una zona:

- Se pausa el vídeo
- Se lanza un cuestionario
- Se evalúa la respuesta

Características:

- Preguntas aleatorias por zona
- Control de avance condicionado
- Registro de respuestas del usuario

4.6 Sistema de resumen final

Al finalizar el recorrido:

- Se recopilan todas las respuestas
- Se calcula el número de aciertos
- Se genera un informe visual

Incluye:

- Pregunta
 - Respuesta del usuario
 - Respuesta correcta
 - Resultado
-

5. Comandos utilizados

VIDEO

```
yt-dlp -f "bestvideo[height=2160]+140" --merge-output-format mp4  
https://www.youtube.com/watch?v=9pv51AYYQ_M
```

```
ffmpeg -ss 00:02:26 -to 00:02:57 -i video.mp4 -c copy 1.mp4
```

```
ffmpeg -f concat -safe 0 -i lista.txt -c copy output.mp4
```

```
file '1.mp4'
```

```
file '2.mp4'
```

```
file '3.mp4'
```

```
file '4.mp4'
```

```
file '5.mp4'
```

```
file '6.mp4'
```

MEDIA-ABR

HIGH

```
ffmpeg -i video_original.mp4 \  
  
-c:v libx264 -preset fast -profile:v high -b:v 12000k  
-maxrate 12000k -bufsize 24000k \
```



```
-vf "scale=3840:2160" \  
  
-c:a aac -b:a 192k \  
  
-f segment -segment_time 4 -segment_format mp4  
media-abr/high/v-%02d.mp4
```

MEDIUM

```
# 1080p medium  
  
ffmpeg -i video_original.mp4 \  
  
-c:v libx264 -preset fast -profile:v high -b:v 6000k  
-maxrate 6000k -bufsize 12000k \  
  
-vf "scale=1920:1080" \  
  
-c:a aac -b:a 128k \  
  
-f segment -segment_time 4 -segment_format mp4  
media-abr/medium/v-%02d.mp4
```

LOW

```
# 720p low  
  
ffmpeg -i video_original.mp4 \  
  
-c:v libx264 -preset fast -profile:v main -b:v 3000k  
-maxrate 3000k -bufsize 6000k \  
  
-vf "scale=1280:720" \  
  
-c:a aac -b:a 128k \  
  
-f segment -segment_time 4 -segment_format mp4  
media-abr/low/v-%02d.mp4
```

HLS - Conversión a 8-bit - hls_time 4

HIGH

```
ffmpeg -i video_original.mp4 \  

```

```
-c:v libx264 -preset fast -profile:v high -b:v 12000k  
-maxrate 12000k -bufsize 24000k \  
  
-vf "scale=3840:2160" -pix_fmt yuv420p \  
  
-c:a aac -b:a 192k \  
  
-f hls -hls_time 4 -hls_playlist_type vod \  
  
-hls_segment_filename "hls/high_%03d.ts" \  
  
hls/high.m3u8
```

MEDIUM

```
# 1080p medium  
  
ffmpeg -i video_original.mp4 \  
  
    -c:v libx264 -preset fast -profile:v high -b:v 6000k  
-maxrate 6000k -bufsize 12000k \  
  
-vf "scale=1920:1080" -pix_fmt yuv420p \  
  
-c:a aac -b:a 128k \  
  
-f hls -hls_time 4 -hls_playlist_type vod \  
  
-hls_segment_filename "hls/medium_%03d.ts" \  
  
hls/medium.m3u8
```

LOW

```
ffmpeg -i video_original.mp4 \  
  
    -c:v libx264 -preset fast -profile:v main -b:v 3000k  
-maxrate 3000k -bufsize 6000k \  
  
-vf "scale=1280:720" -pix_fmt yuv420p \  
  
-c:a aac -b:a 128k \  
  
-f hls -hls_time 4 -hls_playlist_type vod \  
  
-hls_segment_filename "hls/low_%03d.ts" \  

```

hls/low.m3u8

MASTER

#EXTM3U

#EXT-X-VERSION:3

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=12000000,RESOLUTION=3840x2160

high.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=6000000,RESOLUTION=1920x1080

medium.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=3000000,RESOLUTION=1280x720

low.m3u8

MPD

HIGH

```
ffmpeg -i video.mp4 \  
  -map 0:v -map 0:a \  
  -c:v libx264 -profile:v high -b:v 12000k -pix_fmt yuv420p \  
  -c:a aac -b:a 192k \  
  -f dash mpd/high.mpd
```

MEDIUM

```
ffmpeg -i video.mp4 \  
  -map 0:v -map 0:a \  
  -c:v libx264 -profile:v high -b:v 6000k -pix_fmt yuv420p \  
  -f dash mpd/medium.mpd
```

```
-c:a aac -b:a 128k \  
-f dash mpd/medium.mpd
```

LOW

```
ffmpeg -i video.mp4 \  
-map 0:v -map 0:a \  
-c:v libx264 -profile:v main -b:v 3000k -pix_fmt yuv420p \  
\  
-c:a aac -b:a 128k \  
-f dash mpd/low.mpd
```

SCRIPT

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hls.js@latest"></script>  
  
<script>  
  const isVideo = document.getElementById('video');  
  const videoSrc = 'video/hls/master.m3u8';  
  if (Hls.isSupported()) {  
    const hls = new Hls();  
    hls.loadSource(videoSrc);  
    hls.attachMedia(isVideo);  
    hls.on(Hls.Events.MANIFEST_PARSED, () => {  
      isVideo.play();  
    });  
  } else if  
(isVideo.canPlayType('application/vnd.apple.mpegurl')) {  
    isVideo.src = videoSrc;  
    isVideo.addEventListener('loadedmetadata', () =>  
isVideo.play());
```

```
    } else {  
        isVideo.src = 'video/video.ogg'; // fallback OGG  
    }  
</script>  
  
<script  
src="https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js"></script>  
  
<script>  
    const isVideo2 = document.getElementById('video');  
    const player = dashjs.MediaPlayer().create();  
    player.initialize(isVideo2, 'video/mpd/high.mpd', true);  
</script>
```